

異分母Fraction比較

通分 · LCM用作公分母 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版)》4下B冊 單元二

核心Trap : □ 比較異分母Fraction時直接比較分子 · LCM搵錯公分母

SSPA 關聯 : ● 高頻 異分母加減必備基礎, 呈分試年年出

Prerequisites : L21 Fraction進階 · 同分母比較 · Multiple概念

Lesson Objectives : ① 理解通分概念 ② LCM用作公分母 ③ 異分母Fraction大小比較 ④ 三個或以上Fraction排序

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

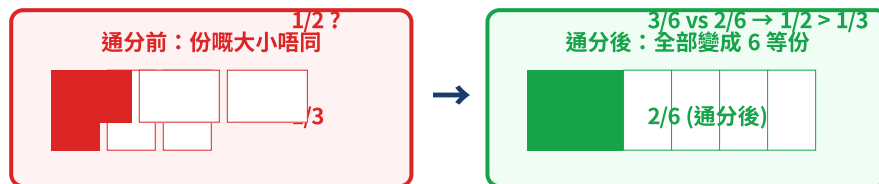
#	Question	Difficulty	Answer Area
1	比較： $\frac{5}{8}$ — $\frac{3}{8}$ (填 >、< 或 =)		
2	寫出 4 和 6 的首五個公Multiple，再圈出 LCM。		
3	LCM(3, 5) = ?		
4	$\frac{2}{5} = \frac{?}{15}$ (擴分填空)		
5	$\frac{3}{4}$ 同 $\frac{5}{6}$ 邊個大？你點判斷？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：通分的秘密 — 點解要通分？

- ① 同分母Fraction比較 = 只睇分子 (因為每份一樣大)
- ② 異分母Fraction = 份嘅大小唔同，唔可以直接比較分子！
- ③ 通分 = 將唔同分母變成相同分母，擴分令每份一樣大
- ④ 公分母 = 兩個分母嘅公Multiple。通常用 LCM (最小公Multiple)，數字最細最易計
- ⑤ 通分三步：① 搵LCM做公分母 ② 每個Fraction擴分到公分母 ③ 比較分子

通分 = 將唔同大小嘅「份」變成一樣大！



例1

比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$ 。LCM(3,4)=12。通分後比較。

知識點二：LCM 搵法 — 三個方法

- ① 列舉法：分別列出兩個數嘅Multiple，搵第一個相同嘅 → LCM
例：4 嘅Multiple：4, 8, **12**, 16, 20, ... 6 嘅Multiple：6, **12**, 18, ... → LCM=12
- ② 短Division：兩個數一齊除 (用質Factor)，除到有公Factor為止，外圍相乘 = LCM
- ③ 大數翻倍法：大數 × 1, × 2, × 3... 直到細數Divisible為止 → 嗰個就係 LCM
例：搵 LCM(6, 8) → 8 × 1 = 8 ÷ 6 唔得, 8 × 2 = 16 ÷ 6 唔得, 8 × 3 = 24 ÷ 6 = 4 得！ → LCM=24

例2

搵 LCM(8, 12)。先用短Division，再將 $\frac{3}{8}$ 和 $\frac{5}{12}$ 通分比較。

知識點三：三個Fraction排序

- ① 三個Fraction = 搵三個分母嘅 LCM（通常 = 最大個嘅Multiple）
- ② 全部通分到同一個公分母 → 比較分子 → 由大至小或由小至大排列
- ③ 捷徑：如果兩個分母有Multiple關係，先比較佢哋，再同第三個比

例3

把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{6}$ 由大至小排列。LCM(3,4,6)=12

❌ 致命Trap

2/3 vs 3/4 → 直接比較分子：2<3 所以 2/3 < 3/4？
（呢次咁啱啱，但如果係 3/4 vs 5/6 就唔得！）
分母唔同 = 每份大小唔同 = 不能直接比分子！

✅ Correct Approach

LCM(3,4)=12
2/3=8/12 • 3/4=9/12
8<9 → 2/3 < 3/4

知識點一至三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	LCM(6, 9) = ? 用兩種方法驗算。		
7	比較： $\frac{3}{5}$ ____ $\frac{2}{3}$ （先通分，LCM=15）		
8	LCM(4, 5, 10) = ?		

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	LCM(3, 8) = ? 將 $\frac{2}{3}$ 通分成以 LCM 為分母的Fraction。		
10	比較（先通分）： $\frac{1}{4}$ ____ $\frac{2}{5}$		
11	LCM(6, 8) = ? 將 $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{3}{8}$ 通分，再比較。		

Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

12	通分比較： $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{5}{12}$ 、 $\frac{1}{3}$ 由大至小排列。		
13	唔通分，判斷邊個大（用「同分子比較」捷徑）： $\frac{3}{7}$ vs $\frac{3}{10}$		
14	LCM(5, 7, 35) = ? 比較： $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{4}{7}$ 、 $\frac{18}{35}$		

Challenge Tier (Optional，共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	把 $\frac{7}{10}$ 、 $\frac{4}{5}$ 、 $\frac{13}{20}$ 由小至大排列。		
16	在 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{3}{4}$ 之間，找一個Fraction。（提示：通分到 LCM=4 或 8）		
17	LCM(4, 5, 6, 15) = ? 將 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{2}{5}$ 、 $\frac{5}{6}$ 、 $\frac{7}{15}$ 通分到同一公分母。		

終極挑戰 (Optional，共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	一個Fraction比 $\frac{1}{3}$ 大，比 $\frac{2}{5}$ 小，分母係 20。呢個Fraction可能係咩？寫出所有可能。		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 5 題)

例4

小明食咗 $\frac{3}{8}$ 個蛋糕，小華食咗 $\frac{1}{3}$ 個。邊個食得多？（通分 LCM=24）

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	三條絲帶長度：紅 $\frac{3}{5}$ 米、藍 $\frac{5}{8}$ 米、綠 $\frac{7}{10}$ 米。邊條最長？邊條最短？		
20	哥哥同妹妹一齊做功課。哥哥做完 $\frac{5}{6}$ ，妹妹做完 $\frac{3}{4}$ 。邊個做得快？（通分比較）		
21	以下邊個Fraction最大？ A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{7}{12}$ D. $\frac{3}{5}$ (LCM=120，通分比較)		
22	志明跑了全程的 $\frac{3}{4}$ ，家華跑了 $\frac{5}{7}$ 。邊個跑得多？相差全程的幾分之幾？		
23	四種果汁：橙汁佔 $\frac{1}{3}$ 、蘋果佔 $\frac{1}{4}$ 、提子佔 $\frac{1}{6}$ 、梨佔 $\frac{1}{5}$ 。邊種果汁最少？		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	LCM(8, 12) = ?		
H2	LCM(2, 3, 4) = ?		
H3	比較： $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{7}$ (通分 LCM=35)		
H4	比較： $\frac{7}{10}$ — $\frac{3}{4}$		
H5	把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{7}{10}$ 由大至小排列。		

Advanced (Optional) (共 3 題，🎯 Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個Fraction分子係4，數值比 $\frac{1}{3}$ 大，比 $\frac{1}{2}$ 小。分母可能是？(寫出兩個可能)		
H7	用「同分子比較」判斷： $\frac{5}{8}$ vs $\frac{5}{7}$ 邊個大？點解？		
H8	小明、小華、小強分別飲咗 $\frac{5}{8}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 升水。由飲最少到最多排列人名。		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	異分母直接比分子：1/3 vs 1/2 → 1=1 一樣大 (❌)	必須通分！1/3=2/6, 1/2=3/6 → 1/2 > 1/3
2	LCM 搵錯：LCM(4,6)=24 (用乘積而非最小)	LCM=12。24係公Multiple但唔係「最小」，數字大會難計

3	通分只轉分母唔轉分子：2/3 → 2/12 (✗)	分子同步乘！分母×4 → 分子都要×4：8/12 (✓)
4	通分後忘記比較：通完分就停咗	通分只係手段！最終要睇分子大小判斷邊個大
5	三個Fraction排序只用一個LCM但計錯	LCM(3,4,6)=12。逐個通分驗算：2/3=8/12, 3/4=9/12, 5/6=10/12
6	同分子比較時結論反轉：3/7 vs 3/10 以為 3/10 大	分子相同時，分母愈大數值愈小！3/7 > 3/10
7	帶Fraction比較只睇Fraction部分	先比較整數部分。整數相同先通分比Fraction部分

 **Mnemonic：「異分母比較要通分，LCM做公分母最穩陣。分子分母同步擴，通完先比邊個大份。」**

 **捷徑Mnemonic：「同分母比分母，分母細反而大。同分子比分母，分母大反而細。兩個都唔同，通分再比較。」**

七、4-Step Problem Solving

1

搵LCM

列出兩個分母的Multiple，搵第一個相同嘅 → LCM = 公分母

2

通分

分母乘幾多 → 分子乘同樣數。
每個Fraction獨立擴分到公分母

3

比分子

分母相同 → 只睇分子。分子大 = Fraction大。用 > < = 寫出結果

4

驗算

用「同分子比較」或「化Decimal」覆核。確保冇擴分錯誤

家長角落 • Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「異分母Fraction比較」。

最易錯嘅 3 個Trap：□ 比較異分母Fraction時直接比較分子 • LCM搵錯公分母

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「異分母Fraction比較」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🟢 Challenge Tier 17-21